

💡 系統開發歷程總覽

整理時間：2026-04-06 | 匯率：1 USD = 32 TWD

💰 每月成本計算

項目	費用	備註
VM 電費 (<20W)	~\$150-300/月	假設每度 \$3-4，24小時運作
MiniMax 訂閱	NT\$320/月	Starter 版本
合計	NT\$470-620/月	約 NT\$470-620

※ VM 電費視用電契約而定，若無需電費則可忽略

🌸 已完成專案（按時間排序）

1. OpenClaw AI 助理系統

建立時間：2026-03-31 | 使用中

功能：LINE/Telegram 雙平台 AI 助理核心框架

功能：記憶系統、Cron 排程、多使用者支援

費用：MiniMax NT\$320/月 + VM 電費

2. 庫存盤點系統

建立時間：2026-04-02 | 使用中

功能：LINE 拍照 → AI 視覺辨識 → 自動更新 GitHub

網址：<https://jhetsai.github.io/inventory/>

流程：照片上傳 → AI 辨識品號/品名/數量 → 確認後更新庫存

費用：免費 (GitHub Pages + MiniMax)

3. 美股每日損益報告

建立時間：2026-04-02 | 使用中

功能：自動抓取 NASDAQ 資料，計算 AAPL/MSFT/BND 損益

排程：平日 08:30

持股：AAPL 105股、MSFT 55股、BND 115股

費用：免費（NASDAQ API + MiniMax）

4. 台股每日損益報告

建立時間：2026-04-02 | 使用中

功能：自動抓取台灣證券交易所資料，計算11檔股票損益

排程：平日 14:30

費用：免費（證券交易所 API + MiniMax）

5. 晨間新聞簡報

建立時間：2026-04-02 | 使用中

功能：自動整理台灣與國際最新新聞

排程：每天 08:00

來源：Google News RSS

費用：免費

6. 農業天氣頁面

建立時間：2026-04-06 | 使用中

功能：農業氣象資訊整合（CWA + Open-Meteo 雙 API）

網址：https://jhetsai.github.io/agri-weather/weather_agri.html

功能：即時天氣、24小時曲線圖、12小時預報、7天預報、農務建議

說明：使用者自行查看，不透過 Cron 發送

費用：免費（GitHub Pages + R2 Cloudflare）

7. 台電電費計算機

建立時間：2026-04-03 | 使用中

功能：台電電費分析、計算夏月/非夏月費用

網址：https://jhetsai.github.io/openclaw/electricity_final.html

費用：免費（GitHub Pages）

8. 太陽能發電監控系統

建立時間：2026-04-02 | 已整合

功能：發電/耗電分析、風速警示

系統：200W 面板 + 3顆 12V 120Ah 蓄電池

說明：已整合進每日系統狀態報告

費用：免費（自行架設）

9. 定時記憶存檔系統

建立時間：2026-04-02 | 使用中

功能：自動將重要對話內容寫入記憶檔案

排程：每天 12:00、18:00、23:00

費用：免費

10. Leonardo.ai 生圖系統

建立時間：2026-04-02 | 備用

功能：AI 圖片生成

額度：每天 150 張免費

費用：免費

11. R2 檔案上傳系統

建立時間：2026-04-05 | 使用中

功能：Cloudflare R2 檔案儲存與分享

網址：<https://pub-ad498842971c4801a54fabd88ffa4a7f.r2.dev/>

費用：免費（5GB 儲存 / 10GB 月流量）

專案狀態統計

狀態	數量
使用中	10 項
已停用	1 項（每日天氣預報 Cron）
備用	1 項（Leonardo.ai）

免費 API / 服務清單

服務	用途	限制
CWA Open Data	台灣天氣預報	免費，需 API Key

Open-Meteo	國際天氣預報	免費，不需要 API Key
Cloudflare R2	檔案儲存	5GB 儲存 / 10GB 月流量
GitHub Pages	靜態網頁代管	公開 repo 免費
Leonardo.ai	AI 生圖	每天 150 張
Telegram Bot	訊息推播	免費
LINE Bot	訊息推播	免費（開發者帳號）
NASDAQ API	美股資料	免費

技術問題與解決方式

問題1：CWA 氣象局網站無法爬蟲

解決：改用 CWA Open Data API（免費，需申請 API Key）

問題2：PDF 生成表格內容截斷

解決：改用 PNG 圖片格式傳送，完整顯示所有內容

問題3：LINE 無法直接發送 PDF

解決：PDF 上傳到 R2 Cloudflare，給下載連結

問題4：GitHub Token 過期

解決：需更新 Personal Access Token

問題5：ngrok 開機後 URL 變動

解決：設定 systemd service 自動啟動，需更新 LINE Webhook URL

問題6：記憶體不足（VM）

解決：放棄高耗費的 VM 方案，改用輕量代管服務

問題7：wttr.in 對台灣地點無回應

解決：改用 Open-Meteo API

需要費用的項目

已確定：

- MiniMax Starter：NT\$320/月（AI 模型訂閱）
- VM 電費：~\$150-300/月（視用電契約）

可能的額外費用：

- R2 超出免費額度：約 NT\$0.5/GB

系統架設總成本：NT\$470-620/月（不含 VM 電費）

累計已完成：11 項專案 | 使用中：10 項 | 備用：1 項